

Триггерная модель для трансграничных переводов

Промежуточная версия проекта · 4 сентября 2026 · репозиторий github.com/ne-olya/fx-pulse

Немкин Кирилл — AI Product · Сырых Ольга — данные и ML · Бикинеев Амир — ML

Проблематика: клиент выбирает день вслепую

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

КЛИЕНТ

«День перевода я выбираю каждый раз заново» — но курс в приложении это сегодняшняя цифра без системы отсчёта. Хорошая она или плохая относительно последних месяцев, знает только тот, кто следит за курсом ежедневно.

БАНК

Даём то, чего у клиента нет, — ежедневное внимание к рынку. Отсюда эффект: больше переводов через нас, выше доля кошелька. Канал один — пуш, и он жёстко лимитирован.

НАШ ЗАМЕР НА ДАННЫХ ЦБ

9,40 %

максимальный размах курса RUB → TJS внутри месяца. Минимум 2,79 % — оба числа совпали с постановкой до второго знака

6,08 %

из этого размаха даёт рублёвая часть — рыночная и непредсказуемая

1,24 %

даёт нога нацбанка — административная и известная на день вперёд

Боль, которую описывает кейс, на пять шестых состоит из волатильности рубля, а не валюты получателя

Постановка: сигнал обязан быть информативнее случайного дня

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

«Построить и откалибровать сигнальный слой, который отвечает на вопрос „сегодня подходящий момент, чтобы подсказать клиенту перевод в эту страну?“ — и доказать метриками, что сигнал информативнее случайного дня»

lift $\geq 1,3$

над случайным днём, по точности (hit rate).
Устойчиво = на нескольких коридорах и на out-of-time окнах

1–2 сигнала

на коридор в неделю. Равномерный поток без серий и пустых месяцев — кучность меряется отдельно

1/3/5/10/20

дней — горизонты проверки. Главный не выделен: метрики нужны по всем пяти

Дисквалификация — заглядывание вперёд

Сигнал на дату T считается только по данным на T. Код обязан считать сигналы на произвольную дату среза.

Фокус — триггерные коммуникации

Проверяем чистый эффект информационного триггера. Триггерное ценообразование — скидки и надбавки в спреде — вне нашего направления.

Что кейсодатель отдал командам как допущение

Горизонт, порог выгоды, окно расчёта, портрет клиента, поведение в тихий месяц, ограничения канала. «Решения оцениваются на уровне выводов, а не допущений» — каждое наше допущение зафиксировано письменно.

Подход: дерево гипотез с заранее объявленной развилкой

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

Н0

Продуктовая гипотеза

Проблему решает сигнальный слой: банк берёт на себя ежедневное внимание к рынку и сообщает клиенту факт о курсе. Решение клиент принимает сам.

Н1

Техническая гипотеза

Можно построить модель под метрики кейса: устойчивый lift $\geq 1,3$, выгода значительно больше нуля, частота 1–2 в неделю, приемлемая кучность.

Н1'

Ответвление

Если Н1 не подтвердится — отсечка по стоимости: клиент сам задаёт курс. Так работают Wise, XE и Revolut. Предсказуемость курса не требуется вообще.

Разделение продуктовой и технической гипотез сделано намеренно: отрицательный результат по модели не обнуляет продуктовую работу. Именно так и вышло.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГИПОТЕЗЫ ВНУТРИ Н1

Regret / triple barrier

рабочая цель

Длинная история

помогла $h = 5$

Selective prediction

нужная частота

Режимы / GARCH

сигнал слишком редок

Внешние факторы

Brent полезен локально

Pooled-коридоры

общей прибавки нет

Правила / meta-labeling

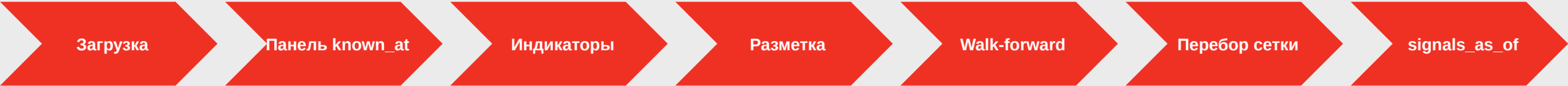
уступили бустингу

Аномалии / календарь

общей прибавки нет

Схема решения: конвейер с границей информационного множества

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ



ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ

signals_as_of(T)

Строит панель с as_of = T и падает, если хоть одна строка имеет known_at > T. Скрытого чтения глобального датасета нет.

ВАЛИДАЦИЯ

Walk-forward + purging

Расширяющееся поквартальное окно. Перед каждым тестовым кварталом из обучения удаляются 20 последних сессий: их длинная метка ещё не известна.

СТРОЖЕ ПОСТАНОВКИ

Matched-random baseline

Сравнение не с базовой частотой, а со случайной политикой, дающей столько же сообщений в тех же неделях.

50 модулей

Python: от загрузки до сигналов

101 тест

проверяют данные, метки и отсутствие утечки

39 проверок

25 таблиц, 13 379 вариантов

SHA-256

хеш конфига хранится с результатом

Панель данных: пять коридоров + рыночный контекст

Курсы ЦБ с 2010 года, дневные и часовые свечи МОЕХ, рублёвый якорь, Brent, металлы, ставка, праздники и доступные ноги валют.

Три находки в данных, изменившие подход

01

Курсы всех пяти коридоров ЦБ считает кроссом через доллар

Формула найдена дословно в п. 3.3 Указания 6956-У и подтверждена эмпирически: совпадение 0,01 бп при сдвиге ровно в один день, 98,8 % дат точнее 1 бп. Нога нацбанка опаздывает на сутки по регламенту, а не по рыночным причинам.

02

Моментум на ряду ЦБ срабатывает на артефакте измерения

Автокорреляция доходностей «среднее к среднему» равна +0,25 по построению, безотносительно рынка. Первый прогон попал ровно в этот диапазон. На ценах закрытия эффект по CNY исчез полностью: +0,195 → -0,022.

03

Коридор = рубль × известная нога — но не везде

Для UZS нога даёт 4–5 % дисперсии, для AMD 8 %, для TJS 11 %. Но для KGS 24–33 % и для KZT 30–37 %, причём с ростом горизонта доля растёт. «Пять коридоров — один актив» читается как «три из пяти».

Выполненные этапы и следующий честный шаг

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

СДЕЛАНО

- Собрана панель пяти коридоров за 2010–2026 годы: 20 581 строка
- Сохранены дневные и часовые свечи MOEX, Brent, ставка, праздники и доступные ноги валют
- Сигнальный конвейер целиком: признаки, автоматическая разметка, walk-forward, модели, порог и cooldown
- `signals_as_of(T)` и `purging` защищают от чтения будущего
- Закрыто 39 крупных проверок: 25 таблиц и 13 379 сравнимых вариантов
- Проверены горизонты 3/5/10 дней, пять коридоров, правила, бустинги, режимы, GARCH и abstention
- Для каждого сигнала сохраняются дата, скор, признаки и причина
- Весь код проходит 101 автоматический тест

ДО ГОТОВОГО ПИЛОТА

- Заморозить один пайплайн и заранее записать критерии успеха
- Проверить его один раз на новых датах или внешнем hold-out без выбора победителя постфактум
- Пересчитать экономику на реальном bid/ask приложения с учётом спреда, комиссии и суммы
- Получить клиентские логи и проверить не только качество курса, но и реакцию на пуш
- При доступе добавить order flow MOEX и независимые ноги AMD/KGS/TJS
- Подготовить тексты пушей, запрещённые формулировки и дизайн A/B-пилота
- Закрыть $h = 1/20$ и собрать финальный воспроизводимый пакет

Первые результаты: на $h = 3/5/10$ есть кандидаты с $lift \geq 1,3$

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

ЛУЧШИЕ ПО ГОРИЗОНТАМ

Горизонт	Коридор и модель	Сигналы	Lift	Сигн./нед	Same-week	Худший год
3 дня	AMD · XGBoost + явные лаги	248	1,36	1,06	1,18	1,26
5 дней	AMD · CatBoost + triple barrier + история с 2010	240	1,41	1,02	1,18	1,26
10 дней	TJS · CatBoost + triple barrier + Brent lag 7d	248	1,45	1,06	1,23	1,19

ЧТО СРАБОТАЛО

Цель + история + отказ

Regret/triple-barrier, история с 2010, бустинг и право модели промолчать. Четыре из пяти коридоров дали $raw\ lift \geq 1,3$ на $h = 5/10$.

МАСШТАБ

13 379 вариантов

39 крупных проверок, пять коридоров, 25 итоговых таблиц. Новости сознательно не использовались.

ВАЖНОЕ «НО»

Это ещё не доказательство

Победителей выбрали после большого перебора на одной ООТ-истории. Нужен один заранее замороженный тест на новых данных.

Цена ожидания тоже измерена

Заявка -1% / 14 дней исполняется в 48 % стартов. Optimal-stopping проху уменьшает средний regret на 15–35 %, но пока использует искусственный дедлайн.

Главный вывод: сигнал найден, но продуктовый эффект ещё не доказан

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

1,36–1,45

raw lift лучших моделей при 1,02–1,06 сигнала в неделю. Это соответствует требованию по lift и частоте на просмотренной истории.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

1,18–1,23

lift против случайного дня той же недели. Худший год: 1,19–1,26. Запаса устойчивости до 1,3 пока нет.

Почему вывод изменился после первого отрицательного прогона

Первые модели работали только на CNY/RUB и строгом локальном минимуме. Длинная история, пять коридоров, продуктовая regret-цель, triple barrier и selective prediction создали кандидатов нужной частоты. Отрицательный вывод остаётся верным только для первой постановки.

ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Не отправлять пуши клиентам по exploratory-результату. Заморозить один пайплайн, проверить его на нетронутом периоде, пересчитать выгоду на реальном курсе приложения и только затем запускать ограниченный A/B-пилот.

Риски и позиция по каждому

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

ГЛАВНЫЙ РИСК

Выбор победителя после 13 379 вариантов

Одна и та же ООТ-история использовалась для сравнения моделей.
Позиция: считать результат кандидатом, заранее заморозить признаки, модель и порог, а затем один раз проверить на новых датах или внешнем hold-out.

РАЗРЫВ С ПРОДУКТОМ

Публичный курс $\neq$ курс клиента

В данных нет bid/ask приложения, спреда, комиссии и суммы перевода.
Позиция: не обещать клиентскую выгоду до пересчёта на исполнимой цене; сначала подключить банковский поток в закрытом контуре.

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Строгая устойчивость ниже цели

Same-week lift 1,18–1,23, худший год 1,19–1,26: raw lift выше 1,3 не равен готовому доказательству

Часть источников недоступна

Исторический order flow MOEX требует доступа; независимые ноги AMD/KGS/TJS заблокированы сетью/TLS

Нет клиентских логов

Нельзя проверить causal-эффект пуша, конверсию, раздражение и оптимальную частоту без пилота

Новости исключены

Сознательное ограничение текущего этапа: сначала проверены более дешёвые и воспроизводимые числовые факторы

План работ до финальной защиты

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

1	Заморозить один пайплайн	ML	Цель, признаки, модель, порог и критерии успеха фиксируются до следующего результата
2	Новый честный hold-out	ML	Один запуск на новых датах или внешней выборке без повторного выбора победителя
3	Курс приложения и экономика	ML + банк	Bid/ask, спред, комиссия, сумма; выгода и regret на реально исполнимой цене
4	Закрыть пробелы в данных	ML	Order flow MOEX и независимые ноги AMD/KGS/TJS — если кейсодатель даст доступ
5	Горизонты $h = 1$ и 20	ML	Дополнить итоговую матрицу; $h = 3/5/10$ уже закрыты
6	Тексты и защита клиента	Продакт	Сценарий → объяснение сигнала; запрещённые обещания и контроль частоты
7	Дизайн ограниченного A/B	Продакт	Конверсия, выгода, отключение пушей, длительность и минимальный размер выборки
8	Финальный пакет	Команда	Демо, инструкция запуска, ограничения, презентация и воспроизводимые таблицы

Команда и распределение задач

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

Немкин Кирилл

AI PRODUCT

Постановка и дерево гипотез, работа с кейсодателем, обзор смежных отраслей, продуктовые ограничения для ML, документация

Ключевое

- Замер премиссы кейса: 9,40 % и 2,79 % воспроизведены до второго знака
- Разложение дисперсии коридоров — вскрыло, что вывод «один актив» верен для трёх из пяти
- Расчёт базовых частот по горизонтам
- Отказ от механик с оплатой удержания цены

Полная занятость. Сейчас: тексты пушей, план пилота

Сырых Ольга

ДАННЫЕ И ML

Каркас репозитория, загрузка и кэширование данных, воспроизводимый ML-конвейер и расширенный эксперимент

Ключевое

- Панель пяти коридоров и автоматическая разметка
- 39 крупных проверок, 25 таблиц и 13 379 вариантов
- Итоговые модели для $h = 3/5/10$
- `signals_as_of(T)`, защита от утечки и 101 тест

Полная занятость. Сейчас: заморозка кандидата, hold-out и финальный отчёт

Бикинеев Амир

ML

Выбор класса моделей с приоритетом интерпретируемости, метрики качества сигнала

Ключевое

- Regret-бенчмарк вместо строгой метки минимума
- Dual-regret политика как основная гипотеза
- Matched-random baseline — забраковал лучшую модель
- Исправление переноса порога между OOF и refit

Полная занятость. Сейчас: проверка устойчивости и финальный выбор кандидата

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

Альфа Банк

Вопросы

github.com/ne-olya/fx-pulse